

1. Entendimiento del problema

El ejercicio trata de comparar dos listados de facturas donde uno registra el sistema ERP del cliente mientras que el otro registra el portal del proveedor. El objetivo es identificar coincidencias, diferencias de valor, facturas faltantes en alguno de los grupos listados y posibilidades de duplicados. En otras palabras se busca conciliar la información para garantizar que los pagos se realicen de manera correcta.

2. Diseño de solución:

para desarrollar el código pensé en un flujo sencillo:

INICIO

1. Definir datos de entrada:

- Crear una lista para almacenar las facturas del sistema ERP.
- Crear una lista para almacenar las facturas del Portal.
- cada factura debe tener una biblioteca con número, proveedor y valor.

2. Inicializar las estructuras de resultados:

- Crear una lista de facturas conciliadas.
- Crear una lista de facturas con diferencias de valor.
- Crear una lista de facturas faltantes en el portal.
- Crear una lista de facturas faltantes en el ERP.
- Crear una lista de facturas duplicadas.

3. Detectar facturas duplicadas:

- Recibir una lista de facturas y el nombre del sistema
- Contar cuantas veces aparece cada número de factura
- Identificar los números que aparecen más de una vez
- Registrar el número de factura, el sistema y la cantidad de repeticiones.
- Repetir el procedimiento para el ERP y el Portal
- combinar los resultados de ambos sistemas.

4. Preparar la información para la conciliación:

- Organizar las facturas de cada sistema según el número
- Utilizar el número de factura como identificador para comparar los registros.

5. Comparar las facturas del ERP con las del portal:

- Recorrer las facturas registradas en el ERP
- Buscar cada número de factura en el portal

Si la factura existe en ambos sistemas, entonces:

- Comparar los valores registrados
- Si los valores son iguales, registrar la factura como consolidada
- Si los valores son diferentes, calcular la diferencia absoluta y registrar los dos valores junto con la diferencia.

Si la factura no existe en el Portal, entonces:

- Registrar la factura como faltante en el portal

6. Identificar facturas faltantes en el ERP:

- Recorrer las facturas registradas en el Portal
- Buscar cada número de facturas en el ERP
- Si la factura no existe en el ERP, registrarla como faltante en el ERP

7. Generar el reporte de conciliación:

- Mostrar las facturas conciliadas con su numero, proveedor y valor
- Mostrar las facturas con diferencias, incluyendo los valores de ambos sistemas y la diferencia calculada.
- Mostrar las facturas faltantes en el Portal
- Mostrar las facturas faltantes en el ERP
- Mostrar las facturas duplicadas en el sistema donde aparecen

8. Calcular los totales

- Contar la cantidad de facturas conciliadas.
- Sumar el valor de facturas conciliadas.
- Contar las facturas con diferencias.
- Sumar las diferencias encontradas.
- Contar las facturas faltantes en cada sistema.
- Contar los registros de duplicados detectados.

9. Presentar el resumen final:

- Mostrar la cantidad y el valor total de las facturas conciliadas.
- Mostrar la cantidad y el valor total de las diferencias
- Mostrar la cantidad de facturas faltantes en el Portal
- Mostrar la cantidad de facturas faltantes en el ERP
- Mostrar la cantidad de duplicados detectados.

FIN

3. Estructuras de datos utilizadas:

- Listas de diccionarios: cada factura se representa como un diccionario con los campos 'número', 'proveedor' y 'valor'
- Diccionarios (índices): Se usaron para acceder rápidamente a las facturas por número, evitando búsquedas repetitivas
- defaultdict: Se utilizó para contar las facturas y detectar duplicados de manera sencilla

Elegí estas estructuras por su simplicidad y también por ser algunas de uso requerido

4. Descripción de las funciones:

- detectar_duplicados(lista, nombre_lista) : Es la que recibe un lista de facturas y devuelve las que aparecen mas de una vez
- conciliar_facturas(erp, portal) : Compara las dos listas y clasifica las facturas en "conciliadas", "diferencias", "faltantes en portal" y "faltantes en ERP".
- generar_reporte(erp, portal) : Organiza los resultados y los imprime en la consola, incluyendo un bloque de totales.

5. Reglas de negocio implementadas:

- Conciliadas: Cuando la factura existe en ambos listados y los valores coinciden
- Diferencias de valor: Cuando la factura existe entre ambos listados pero los valores son distintos.
- Faltantes en portal: Cuando la factura está en el ERP pero no en el Portal.
- Faltantes en ERP: Cuando la factura está en el portal pero no en el ERP.
- Duplicadas: Cuando el mismo número aparece más de una vez en un mismo listado

6. Casos borde considerados

- Facturas sin número o valor: Se manejan con 'get()' para evitar errores.
- Listas vacías: El programa no se interrumpe y devuelve categorías vacías.
- Duplicados: Se cuentan correctamente y se reportan a la cantidad de repeticiones

7. ejecución del programa paso a paso:

1. Se ingresan los datos en las facturas
2. Se crean las diferentes funciones.
3. Se crean índices por número para organizar las dos facturas haciéndolas mas faciles de comparar.
4. Se revisa las facturas del ERP para compararlas contra las del portal para identificar las que van a la lista de “conciliadas”, cuales van a “diferencias” y cuales a “faltantes” tanto de ERP como del portal.
5. Se genera una función para crear el reporte teniendo en cuenta las listas mencionadas anteriormente
6. También se calculan los totales de los valores de las listas “consolidadas” y “diferencias”
7. Después se imprimen los resultados de las diferentes listas
8. Por último se agrega un caso if para que funcione como punto de entrada al programa.

8. Evidencia:

```
Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos
REPORTE DE CONCILIACION

1. Conciliadas:
Factura F01 - Proveedor ProveedorA - Valor 1000
Factura F03 - Proveedor ProveedorC - Valor 1500

2. Diferencias de valor:
Factura F02 - ERP: 2000 | Portal: 2500 | Dif: 500
Factura F05 - ERP: 2500 | Portal: 2600 | Dif: 100

3. Faltantes en Portal:
Factura F04 - Proveedor ProveedorD - Valor 3000
Factura F06 - Proveedor ProveedorF - Valor 1800
Factura F07 - Proveedor ProveedorG - Valor 2200

4. Faltantes en ERP:
Factura F08 - Proveedor ProveedorH - Valor 4000
Factura F09 - Proveedor ProveedorI - Valor 500
Factura F10 - Proveedor ProveedorJ - Valor 700

5. Duplicadas:
Factura F02 duplicada en ERP (2 veces)
Factura F09 duplicada en Portal (2 veces)

TOTALES
Conciliadas: 2 | Valor total conciliado: 2500
Diferencias: 2 | Valor total en diferencia: 600
Faltantes en Portal: 3
Faltantes en ERP: 3
Duplicadas: 2

[Done] exited with code=0 in 0.453 seconds
```

9. Dificultades encontradas

- Al momento de crear los índices, no sabía como hacerlos así que decidí pedirle ayuda a La inteligencia artificial
- Al momento de crear las funciones me confundida un poco de los procesos que iban dentro de estas, para solucionarlos mire los videos dados y para confirmar también hice uso de la inteligencia artificial
- Por último al hacer el proceso de la ejecución no me aparecía de manera correcta, por lo que investigue nuevamente con la inteligencia artificial y me dio la solución para que no ocurrieran problemas

10. Qué mejoraría:

Con más tiempo y/o conocimiento mejoraría el cómo interpretar el código al momento de leer lo que me están pidiendo, también podría utilizar opciones más avanzadas para que sea un código más robusto y utilizará mejores opciones de código para poder simplificar el código cuando sea necesario.